

You have 2 hours for completing the exam.

No electronic devices are allowed (i.e. calculators, mobile phones, etc.).

All answers must include the supporting deductions and calculations (if the calculations are too heavy then they can be left implied in the final answer).

If some answer does not include all the necessary information, it will be deemed invalid.

Name and surname:

1. (Total: 3 points) Suppose we want to distribute 10 distinct books among 4 students.
- (a) (1 point) Find the number of possible distributions so that every student gets at least one book.
 - (b) (1 point) Find the number of possible distributions so that every student gets at least one book, and all the students get a different number of books.
 - (c) (1 point) Find the number of possible distributions so that every student gets at least two books.

_____ Solució _____

- (a) The best way to approach this question is to start with Item (c) (See the answer of Item (c)). The desired number is

$$4 \binom{10}{7, 1, 1, 1} + 12 \binom{10}{6, 2, 1, 1} + 12 \binom{10}{5, 3, 1, 1} + 12 \binom{10}{5, 2, 2, 1} + \\ + 4 \binom{10}{4, 4, 1, 1} + 24 \binom{10}{4, 3, 2, 1} + 4 \binom{10}{4, 2, 2, 2} + 6 \binom{10}{3, 3, 2, 2}$$

Note: There is no need to provide the numerical result.

- (b) From the previous answer we can see that there are

$$24 \binom{10}{4, 3, 2, 1} = 24 \cdot 12\,600 = 302\,400$$

ways to distribute the books.

Note: There is no need to provide the numerical result.

- (c) The number of ways to distribute 10 distinguishable books into 4 distinguishable boxes (students), so that the first student gets 4 books, and the other three get 2 books is

$$\binom{10}{4, 2, 2, 2} = 18\,900$$

(See Examples 40 and 41, page 26, *Apuntes de Matemática Discreta*, de Juan A. Rodríguez Velázquez)

Now, we have 4 different ways to arrange the numbers $(4, 2, 2, 2)$, all yielding the same result, by the symmetry of multinomial coefficients:

$$\binom{10}{4, 2, 2, 2} = \binom{10}{2, 4, 2, 2} = \binom{10}{2, 2, 4, 2} = \binom{10}{2, 2, 2, 4}.$$

Similarly, we have 6 different ways to arrange the numbers $(3, 3, 2, 2)$, and

$$\binom{10}{3, 3, 2, 2} = 25\,200$$

Therefore, there is a total of

$$4 \binom{10}{4, 2, 2, 2} + 6 \binom{10}{3, 3, 2, 2} = 75\,600 + 151\,200 = 226\,800.$$

ways to distribute the books.

Note: There is no need to provide the numerical result.

2. (Total: 2 puntos) Sea $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espacio probabilístico, y sean $A, B \in \mathcal{F}$. Determina si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. En caso que una afirmación sea verdadera, demuéstrela (o en su defecto proporciona una justificación razonable). En caso que sea falsa proporciona un contraejemplo.

- (a) (0,5 puntos) Si $\mathbb{P}(A) = 0$ entonces $A = \emptyset$.
- (b) (0,5 puntos) Si $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ y $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3}$ entonces $\frac{1}{2} \leq \mathbb{P}(A \cup B) \leq \frac{5}{6}$.
- (c) (0,5 puntos) Si $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(B) = p$ entonces $\mathbb{P}(A \cap B) \leq p^2$.
- (d) (0,5 puntos) $\mathbb{P}(A \Delta B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - 2\mathbb{P}(A \cap B)$, donde $A \Delta B$ denota la diferencia simétrica entre A y B , definida como $A \Delta B = (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A)$.

_____ Solució _____

- (a) Es falso. Como contraejemplo tenemos el juego de los dardos. La probabilidad que tiene un punto determinado del plano de ser alcanzado por el dardo es 0, pero el punto no es un conjunto vacío.
- (b) Es verdadero. Sean A y B tales que $\mathbb{P}(A) = \frac{1}{2}$ y $\mathbb{P}(B) = \frac{1}{3}$. Sabemos que $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Si $B \subseteq A$ entonces $A \cup B = A$ y $\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{1}{2}$. En el otro extremo, si A y B son conjuntos disjuntos, entonces $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) = \frac{5}{6}$. Cualquier otro caso está comprendido entre estos dos extremos.
- (c) En general es falso. Sabemos que $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B|A)$. Por ejemplo, si $A = B$ entonces $\mathbb{P}(B|A) = 1$, y $\mathbb{P}(A \cap B) = p > p^2$. Ahora bien, si A y B son *sucesos independientes*, entonces la afirmación es verdadera.
- (d) Verdadero. Tenemos que $A \cup B$ es la unión disjunta de $A \Delta B$ y $A \cap B$, y por tanto, $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A \Delta B) + \mathbb{P}(A \cap B)$. De aquí que $\mathbb{P}(A \Delta B) = \mathbb{P}(A \cup B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. Combinando esta ecuación con $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$ obtenemos la ecuación deseada.

-
-
3. (Total: 2 puntos) Una urna contiene 3 bolas rojas (indistinguibles) y 7 bolas negras (también indistinguibles). Los jugadores A y B extraen consecutivamente (por turnos y sin remplazo, comenzando por el jugador A) una bola de la urna hasta que salga una bola roja. Gana el jugador que extrae la bola roja.

- (a) (1 punto) Calcula la probabilidad de que gane el jugador A .
- (b) (1 punto) Si sabemos que el juego terminó en la segunda ronda de extracciones, ¿cuál es la probabilidad de que haya ganado el jugador A ?

_____ Solució _____

- (a) Denotaremos por A_i al evento “El jugador A gana la partida en la ronda i ”. De la misma forma, B_i denota el evento “El jugador B gana la partida en la ronda i ”. Evidentemente, todos los A_i son mutuamente excluyentes dos a dos, así como todos los B_i . Además, cualquier pareja de eventos A_i, B_j son mutuamente excluyentes, para cualesquiera i, j (incluyendo el caso $i = j$). Por otro lado,

como solamente hay 7 bolas negras, y en cada ronda se extraen dos bolas, tenemos que $i \leq 4$. Finalmente, A será el evento “El jugador A gana la partida” (en cualquier ronda), y B será el evento “El jugador B gana la partida”. Tenemos que

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A) &= \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(A_3) + \mathbb{P}(A_4), \text{ donde} \\ \mathbb{P}(A_1) &= \frac{3}{10}, \\ \mathbb{P}(A_2) &= \mathbb{P}(\overline{A_1}) \mathbb{P}(\overline{B_1}) \frac{3}{8} = \frac{7}{10} \frac{6}{9} \frac{3}{8} = \frac{7}{40}, \\ \mathbb{P}(A_3) &= \mathbb{P}(\overline{A_1}) \mathbb{P}(\overline{B_1}) \mathbb{P}(\overline{A_2}) \mathbb{P}(\overline{B_2}) \frac{3}{6} = \frac{7}{10} \frac{6}{9} \frac{5}{8} \frac{4}{7} \frac{3}{6} = \frac{1}{12}, \\ \mathbb{P}(A_4) &= \mathbb{P}(\overline{A_1}) \mathbb{P}(\overline{B_1}) \mathbb{P}(\overline{A_2}) \mathbb{P}(\overline{B_2}) \mathbb{P}(\overline{A_3}) \mathbb{P}(\overline{B_3}) \frac{3}{4} = \\ &= \frac{7}{10} \frac{6}{9} \frac{5}{8} \frac{4}{7} \frac{3}{6} \frac{2}{5} \frac{3}{4} = \frac{1}{40}, \text{ de donde} \\ \mathbb{P}(A) &= \frac{3}{10} + \frac{7}{40} + \frac{1}{12} + \frac{1}{40} = \frac{7}{12}.\end{aligned}$$

- (b) Sea E_i el evento “El juego termina en la ronda i ”. Tenemos que E_i es la unión disjunta de A_i y B_i , y por tanto $\mathbb{P}(E_i) = \mathbb{P}(A_i) + \mathbb{P}(B_i)$.

En el apartado anterior ya vimos que $\mathbb{P}(A_2) = \frac{7}{40}$. Ahora,

$$\mathbb{P}(B_2) = \mathbb{P}(\overline{A_1}) \mathbb{P}(\overline{B_1}) \mathbb{P}(\overline{A_2}) \frac{3}{7} = \frac{7}{10} \frac{6}{9} \frac{5}{8} \frac{3}{7} = \frac{1}{8}.$$

Luego,

$$\mathbb{P}(E_2) = \mathbb{P}(A_2) + \mathbb{P}(B_2) = \frac{7}{40} + \frac{1}{8} = \frac{12}{40}.$$

Lo que deseamos calcular es $\mathbb{P}(A_2 \mid E_2)$. Por la fórmula de Bayes,

$$\mathbb{P}(A_2 \mid E_2) = \frac{\mathbb{P}(E_2 \mid A_2) \mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(E_2)} = \frac{\mathbb{P}(A_2)}{\mathbb{P}(E_2)},$$

ya que $\mathbb{P}(E_2 \mid A_2) = 1$. Por tanto,

$$\mathbb{P}(A_2 \mid E_2) = \frac{7/40}{12/40} = \frac{7}{12}.$$

En otras palabras, la probabilidad que tiene el jugador A de ganar el juego en la segunda ronda es la misma probabilidad que tiene de ganar el juego en general.

4. (Total: 3 points) Let χ be a continuous random variable with Probability Density Function (PDF)

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x \in (-\infty; 0) \\ k x e^{-2x} & \text{for } x \in [0; \infty) \end{cases}$$

- (a) (1 point) Determine the value of k and the Cumulative Distribution Function (CDF) $F(x)$ of χ .
 (b) (1 point) Compute the expected value of χ (if it exists).
 (c) (1 point) Compute the variance of χ (if it exists).

_____ Solució _____

- (a) Tenemos

$$\int_0^{\infty} x e^{-2x} dx = \frac{1}{4},$$

por tanto, $k = 4$, y además

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{for } x \in (-\infty; 0) \\ e^{-2x} (e^{2x} - 2x - 1) & \text{for } x \in [0; \infty) \end{cases}$$

- (b)

$$\mathbb{E}(\chi) = \int_{-\infty}^{\infty} t f_{\chi}(t) dt = \int_0^{\infty} 4x^2 e^{-2x} dx = 1.$$

- (c)

$$\begin{aligned} \mathbb{V}(\chi) &= \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu)^2 f_{\chi}(t) dt \\ &= \int_0^{\infty} 4x (x - 1)^2 e^{-2x} dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

SOME USEFUL TABLES AND FORMULAS

Table of factorials

n	$n!$	n	$n!$	n	$n!$
0	1	1	1	2	2
3	6	4	24	5	120
6	720	7	5 040	8	40 320
9	362 880	10	3 628 800	11	39 916 800

Table of subfactorials

n	$!n$	n	$!n$	n	$!n$
1	0	2	1	3	2
4	9	5	44	6	265
7	1 854	8	14 833	9	133 496
10	1 334 961	11	14 684 570	12	176 214 841

Table of ordinary generating functions

Function	Sequence	Series
$\frac{1}{1-z}$	$\langle 1, 1, 1, \dots \rangle$	$\sum_{n=0}^{\infty} z^n$
$\frac{1}{1+z}$	$\langle 1, -1, 1, -1, \dots \rangle$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n$
$\frac{1}{1-az}$	$\langle 1, a, a^2, a^3, \dots \rangle$	$\sum_{n=0}^{\infty} a^n z^n$
$\frac{1}{1-z^2}$	$\langle 1, 0, 1, 0, 1, \dots \rangle$	$\sum_{n=0}^{\infty} z^{2n}$
$\frac{1}{(1-z)^2}$	$\langle 1, 2, 3, 4, 5, \dots \rangle$	$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1) z^n$

Formula for the total probability:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(B \cap A_i) = \sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)$$

Bayes' formula:
$$\mathbb{P}(A_k|B) = \frac{\mathbb{P}(B|A_k) \mathbb{P}(A_k)}{\sum_{i \geq 1} \mathbb{P}(B|A_i) \mathbb{P}(A_i)}$$

Discrete probability distributions

Distribution	p_k (PMF)	Mean	Variance	PGF
Discrete uniform	$\frac{1}{n}$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$	$\frac{z^a - z^{b+1}}{n(1-z)}$
Binomial	$\binom{n}{k} p^k q^{n-k}$	np	npq	$(q + pz)^n$
Geometric	pq^{k-1}	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\frac{pz}{1-qz}$
Poisson	$\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$	λ	λ	$e^{\lambda(z-1)}$

Continuous probability distributions

Distribution	PDF	Mean	Variance
Cont. uniform	$\frac{1}{b-a}$ for $x \in [a; b]$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponential	$\lambda e^{-\lambda x}$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normal	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	μ	σ^2

Mean and Variance

$$\mathbb{E}(\chi) = \sum_{s \in S} s p_{\chi}(s), \quad \mathbb{E}(\chi) = \int_{-\infty}^{\infty} t f_{\chi}(t) dt$$

$$\mathbb{V}(\chi) = \mathbb{E}\left((\chi - \mathbb{E}(\chi))^2\right), \quad \mathbb{V}(\chi) = \mathbb{E}(\chi^2) - \mathbb{E}(\chi)^2$$

$$\mathbb{V}(\chi) = \sum_{s \in S} (s - \mu)^2 p_{\chi}(s), \quad \mathbb{V}(\chi) = \int_{-\infty}^{\infty} (t - \mu)^2 f_{\chi}(t) dt$$

$$\mathbb{E}(\chi) = P'_{\chi}(1), \quad \mathbb{V}(\chi) = P''_{\chi}(1) + P'_{\chi}(1) - [P'_{\chi}(1)]^2$$